12.01.09
Ana 2

Explizite Form

$m\ddot{x} = -\lambda x$ $\qquad$ $\dot{m}(t) = -Km(t)$

$m\ddot{\vec{r}} = G\frac{mM}{r^3}\vec{r}$

Implizite Form

② $m\ddot{x} + \lambda x = 0$

① $m\ddot{\vec{r}} - G\frac{mM}{r^3}\vec{r} = 0$ $\qquad$ $\dot{m} + Km = 0$

Allgemeine Form einer gewöhnlichen DGL n-ter Ordnung

$D \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$

$F: D \to \mathbb{R}$ $\qquad$ $F(x, y(x), y^{(1)}(x), y^{2}(x), \dots, y^{n}(x)) = 0\}$ DGL n-ter Ordnung in der impliziten Form

① $F(t, r(t), \dot{r}(t), \ddot{r}(t)) = 0$

$m\ddot{\vec{r}} - G\frac{mM}{r^3}\vec{r} = 0$

② $F(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t)) = 0$

$m\ddot{x} + \lambda x = 0$

③ $F(t, m(t), \dot{m}(t)) = 0$

$\dot{m} + Km = 0$

allgemeine explizite Form einer gew. DGL n-ter Ordnung

$\ddot{y}(x) = f(x, y(x), y^{1}(x), \dots, y^{n-1}(x))$

Beispiel: Implizit → Explizit Umwandlung nicht möglich

$\ln\frac{x^2}{\sin^2(y''(x))} + y'(x) + y(x) + c = 0$ $\qquad$ (implizit)

Nur gewöhnliche DGL 1. Ordnung in folgenden Beispielen

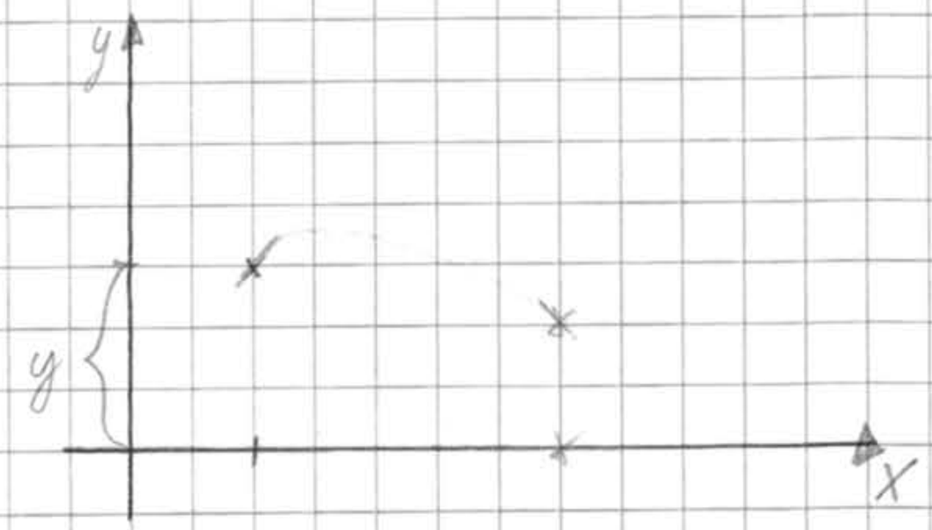
$$\boxed{F(x, y(x), y'(x)) = 0 \to y'(x) = f(x, y(x))}$$

Anfangsbedingung

12.01.09

a) Graphische Lösung von DGLs 1. Ordnung

$F(x, y(x), y'(x)) = 0 \qquad y'(x) = f(x, y(x)) \qquad = ax + y^2(x)$



x wird frei gewählt und y auch, nur y ergibt sich daraus

$tg\alpha = y'(x)$

$x_0 = y(x_0) = y_0$

b) – Um eindeutige Lösungen von DGL 1. Ordnung zu erhalten benötigt man „Eine" Anfangsbedingung. $y(x_0) = y_0$ feter Wert

– Um eindeutige Lösungen von DGL n-ter Ordnung zu erhalten, benötigt man n-Anfangsbedingungen.

n-Anfangsbedingungen für DGL n-ter Ordnung:

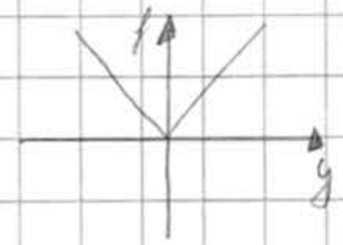
$y_0 = y_y; \quad y'(x_0) = y_0' \quad ; y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$

Existenz und eindeutigkeitssatz von Picard / Lindelöff:

DGL: $y' = f(x, y)$ Bsp: $y'(x) = ax^2 + y(x)$

Wenn $f(x, y)$ auf einem bestimmten (x, y) - Bereich um (x_0, y_0) stetig ist, und nach y partiell differenzierbar ist, dann existiert in einer bestimmten Umgebung von x_0 eine eindeutige Lösung des Anfangswertproblems $y' = f(x, y)$ mit $y(x_0) = y_0$

Bsp: $y'(x) = |y|$



Konstruktion einer Lösung einer gewöhnlichen DGL 1. Ordnung durch sukzessive Näherung

12.01.09

„Iterationsverfahren nach Picard/Lindelöf"

$y' = f(x,y)$ Anfangsbedingung: $y(x_0) = y_0$

Allgemeine Lösung: $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt$ (formal)

Probe: $\frac{dy}{dx} = f(x, y(x))$ fällt weg beim Differenzieren, da eine Konstante

Iterationsverfahren:

0. Näherung: $\overset{(0)}{y}(x) = y_0$ → in die formale Lösung (rechte Seite) einsetzen → 1. Näherung

1. Näherung: $\overset{(1)}{y}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \overset{(0)}{y}(t))\,dt$ → formale Lösung rechte Seite → 2. Näherung

2. Näherung: $\overset{(2)}{y}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \overset{(1)}{y}(t))\,dt$

Beispiel: $y'(x) = y(x)$

Anfangswert: $y(x_0 = 0) = 1$

$y'(x) = f(x,y)$

0. Näherung: $y_0 = 1$

1. Näherung: $\overset{(1)}{y} = 1 + \int_0^x 1\,dt = 1 + x$

2. Näherung: $\overset{(2)}{y} = 1 + \int_0^x (1+t)\,dt = 1 + t + \frac{1}{2}x^2$

3. Näherung: $\overset{(3)}{y} = 1 + \int_0^x (1 + t + \frac{1}{2}t^2)\,dt = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$

$= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$

n-te Näherung: $\sum_{n=0}^{i} \frac{x^n}{n!}$

$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$

Elementare Lösungsmethoden

12.01.09

(Zurückführung auf die Ermittlung von Stammfunktionen)

$\boxed{A}$ $y' = f(x)$ (Integrieren über x) $\qquad y(x_0) = y_0$

$$y = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$$

→ $\boxed{B}$ Methode: Trennung der Variablen

0) $y'(x) = \frac{g(x)}{h(y)} = f(x,y) \qquad y(x_0) = y_0$

↓

1) $\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)} \rightarrow h(y)\,dy = g(x)\,dx$

2.) Nach y und nach x integrieren (Seitenweise)

3.) Auflösen nach y

Differentiale immer im Zähler!

Beispiel für $\boxed{B}$:

$y' = y \qquad y(x_0) = 1$

$y' = \frac{1}{\frac{1}{y}} \qquad$ 1.) $\frac{dy}{dx} = y \rightarrow \boxed{\frac{1}{y}\,dy = dx}$

2) linke Seite integriert: $\qquad$ rechte Seite integriert

$$\int_{y_0}^{y} \frac{1}{t}\,dt = \int_{x_0}^{x} dx \rightarrow \ln(y) - \ln(y_0) = x - x_0$$

$$\ln\left(\frac{y}{y_0}\right) = x - x_0 \quad /e$$

$$\frac{y}{y_0} = e^{(x-x_0)}$$

3) $y = y_0 \cdot e^{(x-x_0)}$

$x_0 = 0$
$y_0 = 1 \qquad y = e^x$

- anderer Weg:

$$\int \frac{1}{y}\,dy$$

$$\ln y + c_1 = x + c_2 \rightarrow \ln y = x + \overbrace{c_2 - c_1}^{c} \quad y(x=0) = 1 \quad 1 = e^{0+c} \quad /c=0$$

$$y = e^{(x+c)} \qquad y = e^x$$

12.01.09

Aufg 1: $y' = f(x,y) = xy \qquad y(x=x_0)=y_0$

$\frac{1}{y}\,dy = x\,dx \qquad \frac{dy}{dx} = yx$

$\int \frac{1}{y}\,dy = \int x\,dx$

$\ln y + c_1 = \frac{1}{2}x^2 + c_2$

$\ln y = \frac{1}{2}x^2 + c$

$y = e^{(\frac{1}{2}x^2+c)} = e^c \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} = c^* \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

$y(0)=1$

HA: diese Aufgabe nach Picard/Lindelöf lösen

$\boxed{B}$ $y' = A \cdot y \qquad A = \text{const.}$

$y' = g(x)y$

$y' = \frac{\sin x}{\cos y}$